

Инструкция пользователя по автоматической установке программного обеспечения в рамках практической работы Горбатовского Владимира

1. Назначение программы

Разработанный ВАТ-скрипт предназначен для автоматизации установки программного обеспечения на компьютерах учебной аудитории. Скрипт позволяет последовательно установить необходимый набор программ без необходимости вручную искать и запускать установочные файлы каждой программы

Для установки используется менеджер пакетов Chocolatey. С его помощью загружаются и устанавливаются необходимые программы из командной строки Windows.

Скрипт предназначен для установки следующего программного обеспечения:

- Visual Studio Code
- Docker Desktop
- PyCharm Community Edition
- GitHub Desktop
- Maxima
- GIMP
- Zettlr
- Anaconda
- Far Manager
- 7-Zip
- Mozilla Firefox

Также скрипт автоматически проверяет наличие Chocolatey и при его отсутствии устанавливает его.

2. Требования к компьютеру

Перед запуском программы необходимо убедиться, что компьютер соответствует следующим требованиям:

- установлена операционная система Windows
- имеется подключение к Интернету
- пользователь имеет права администратора
- имеется достаточно свободного места на диске
- разрешена загрузка программ из сети

Подключение к Интернету необходимо, поскольку программы загружаются во время выполнения скрипта

3. Подготовка к запуску

Перед первым запуском необходимо сохранить ВАТ-файл на компьютер.

1. Открыть Блокнот
2. Скопировать в него содержимое разработанного скрипта
3. Выбрать пункт **Файл** → **Сохранить как**.
4. В поле имени файла указать `install_software.bat`
5. В поле типа файла выбрать **Все файлы**
6. Сохранить файл

После сохранения необходимо убедиться, что расширение файла именно `.bat`. Если файл отображается как `install_software.bat.txt`, его необходимо переименовать.

4. Запуск программы

Для запуска необходимо нажать правой кнопкой мыши на файл `install_software.bat` и выбрать пункт «**Запуск от имени администратора**».

Права администратора необходимы, поскольку установка программ и самого Chocolatey может требовать изменения системных каталогов и параметров Windows.

После запуска появляется окно командной строки.

В начале работы выводится название программы и выполняется проверка прав администратора.

Если скрипт запущен без необходимых прав, пользователь увидит сообщение:

[ОШИБКА] Запустите скрипт от имени Администратора!

В этом случае окно закрывается, а скрипт необходимо запустить повторно с правами администратора.

5. Проверка и установка Chocolatey

На первом этапе скрипт проверяет, установлен ли Chocolatey

На экране появляется сообщение:

[1/4] Проверка и установка Chocolatey

Если Chocolatey уже установлен, программа выводит его текущую версию и переходит к следующему этапу

Если Chocolatey отсутствует, скрипт автоматически запускает установку через PowerShell

После установки выполняется повторная проверка. Если установка прошла успешно, программа продолжает работу

Если установить Chocolatey не удалось, появляется сообщение об ошибке. В таком случае необходимо проверить подключение к Интернету и повторить запуск

6. Установка программ

После установки Chocolatey начинается установка основного программного обеспечения.

На втором этапе устанавливаются средства разработки:

- Visual Studio Code
- Docker Desktop
- PyCharm Community Edition
- GitHub Desktop

На третьем этапе устанавливаются учебные и научные программы:

- Maxima
- GIMP
- Zettlr
- Anaconda

На четвёртом этапе устанавливаются служебные программы:

- Far Manager
- 7-Zip
- Mozilla Firefox

Для каждой программы скрипт выводит название устанавливаемого приложения и соответствующий пакет Chocolatey.

Например:

```
Установка: Visual Studio Code
```

После выполнения команды появляется результат:

```
[OK] Visual Studio Code
```

Если установка завершилась с ошибкой, выводится:

```
[ОШИБКА] Visual Studio Code
```

При этом скрипт не прекращает работу, а переходит к следующей программе.

7. Завершение работы

После обработки всех программ скрипт выводит итоговую информацию.

Например:

```
Успешно обработано: 11
```

```
Ошибок: 0
```

Если ошибок нет, появляется сообщение:

```
Все программы успешно установлены.
```

Если некоторые программы установить не удалось, пользователь получает предупреждение и может посмотреть сообщения выше в окне командной строки.

Для завершения работы необходимо нажать любую клавишу после появления запроса:

```
Press any key to continue...
```

8. Проверка установленных программ

После завершения работы можно проверить наличие установленных пакетов Chocolatey.

Для этого необходимо открыть командную строку или PowerShell от имени администратора и выполнить команду:

```
choco list --local-only
```

В результате будет отображён список программ, установленных через Chocolatey.

Также наличие программ можно проверить обычным способом через меню **Пуск** Windows.

9. Возможные ошибки

Во время работы программы могут возникнуть следующие проблемы.

Отсутствуют права администратора

Необходимо закрыть программу и запустить BAT-файл через пункт «**Запуск от имени администратора**».

Нет подключения к Интернету

Chocolatey не сможет скачать установочные файлы. Необходимо проверить подключение к сети и повторить запуск.

Не удалось установить отдельную программу

В окне командной строки будет показано название программы и сообщение [ОШИБКА]. В этом случае остальные программы продолжат устанавливаться. Необходимо проверить подключение к Интернету и доступность пакета, после чего повторить установку.

Недостаточно свободного места

Некоторые программы, например Docker Desktop и Anaconda, занимают значительное количество места. Перед установкой рекомендуется проверить свободное место на системном диске.

10. Рекомендации по использованию

Не следует закрывать окно командной строки во время установки. Время выполнения зависит от скорости Интернет-соединения, производительности компьютера и количества уже установленных программ.

Если программа из списка уже установлена, Chocolatey обычно обнаруживает существующую установку и не устанавливает приложение повторно.

При установке на несколько компьютеров учебной аудитории рекомендуется сначала проверить работу скрипта на одном компьютере. После успешной проверки BAT-файл можно использовать на остальных компьютерах с аналогичной конфигурацией.

11. Результат работы программы

В результате выполнения BAT-скрипта пользователь получает компьютер с установленным набором программ, необходимым для работы в учебной аудитории.

Автоматизация позволяет сократить количество ручных действий при подготовке компьютеров и уменьшить вероятность пропуска необходимой программы при установке.